

工程经济学

- 融资，从狭义上讲，即是一个企业的资金筹集的行为与过程。
- 外部融资
 - 股权性融资
 - 优势：不用还。
 - 劣势：贵，还会稀释股权。
 - 债权性融资
 - 最常见的即银行贷款。
 - 优势：不稀释股权。
 - 劣势：小公司很难有足额的抵押物；到期需要还款，否则可能面临破产。
 - 融资优序：内生为上，债权次之，股权更次之。
- 内部
 - 自筹
- 融资原则
 - 1. 融资规模适度。
 - 2. 融资时间合理。
 - 3. 优化融资方式。
 - 4. 降低融资成本。
 - 5. 控制融资风险。
- 等值计算公式：课本P53
- 层次分析法的解题步骤（结合作业）

解决上述问题的**顺序**：

1. 确定评价主体（单位或个人）
2. 确定评价对象（备选方案、不同设计开发方案、不同采购方案等），使用A表示
3. 建立**评价指标体系结构**
4. 确定每个指标X的**权重W**
5. 建立**综合评价模型**

- 成本的构成以及影响因素
 - 1、成本的经济内容
 - 劳动资料方面的消耗（固定资产折旧费、电费、修理费）

- 劳动对象方面的消耗（耗材、材料仓储运输费）
- 人工方面的消耗的消耗（工资、福利、保险）
- 2、成本分类
 - 按照企业主要经营活动分类：
 - 研究与开发成本
 - 采购成本
 - 生产成本
 - 经营成本
 - 管理成本
- 3、成本的构成要素：软件成本实际上可看作是研究与开发、采购、生产、经营成本与管理费用的组合。
 - （1）研究与开发成本
 - （2）采购成本
 - （3）生产成本
 - （4）经营成本
 - （5）管理费用
- 4、用于软件各设计方案评审的成本属于预测成本，而用于软件定价之用的成本为实际成本。
- 5、功能分解法
- 6、COCOMO模型
 - 包括基本模型、中级模型和详细模型三个子模型。
- 9、价值工程分析
 - 是一种通过对产品（或系统）的功能或成本间的关系研究，来改进产品（或系统）经济效益的一种技术经济与管理方法。
 - 价值工程分析的核心要素：功能、成本、价值。
 - 价值系数法
 - ABC分类法
- 10、挣值管理

名词缩写	中文名词	名词解释
PV	计划值 (Planned Value)	计划要完成工作量的价值
EV	挣值 (Earned Value)	实际已经完成工作量的价值
AC	实际成本 (Actual Cost)	实际已经发生的成本
BAC	完工预算 (Budget at Completion)	全部工作的预算 (所有PV之和)
EAC	完工估算 (Estimate at Completion)	估计全部工作所需的成本之和
ETC	完工尚需估算 (Estimate to Complete)	到某个时间点, 完成剩余工作还需的成本
VAC	完工偏差 (Variance at Completion)	在某个时间点, 预测项目在完工的时候将会出现总的成本偏差: $VAC = BAC - EAC$
CV	成本偏差 (Cost Variance)	衡量成本偏差的指标: $CV = EV - AC$
SV	进度偏差 (Schedule Variance)	衡量进度偏差的指标: $SV = EV - PV$
CPI	成本绩效指数 (Cost Performance Index)	衡量成本偏差的指标: $CPI = EV / AC$
SPI	进度绩效指数 (Schedule Performance Index)	衡量进度偏差的指标: $SPI = EV / PV$

在某个项目预计工期进行到一半时, 项目经理发现实际成本为75, 000美元。而项目预算为100, 000美元。经过详细分析之后, 项目经理发现项目活动已完成60%。委员会决定未来开支将保持在目前水平。那么项目的完工尚需估算是多少?

第一步: 找到三个值, $BAC=100, PV=50, AC=75, EV=60$

第二步, 计算两个偏差, $CV=EV-AC=-15; SV=EV-PV=10$. 进度超前, 成本超支

第三步, 计算两个指数, $CPI=EV/AC=0.8; SPI=EV/PV=1.2$

第四步, 计算预测, $EAC=BAC/CPI=100/0.8=125; ETC=EAC-AC=50$

● 软件项目风险管理

● 第一步: 风险识别辨别

- 在什么情况下, 发生什么风险?

● 第二步: 风险分析

- 分析每一个风险, 确定其可能发生概率, 以及发生时带来的危害。

- 第三步：风险控制

- 确定风险应对策略，制定风险应对行动计划，进行风险跟踪与评价。

- 风险

- 按照风险本身的特性、风险发生的概率、产生后果以及化解风险的成本与效益，项目管理者通常采取下列风险应对策略的一种或多种组合方案：
 - 风险回避策略
 - 风险转移策略
 - 风险分散策略
 - 风险承担策略